XML 과 JSON 실습 안내서

메타데이터론 2 강 · 전남대학교 문헌정보학과 부교수 박주현

준비

• 필요한 것: **메모장**과 **브라우저**(Edge, Chrome, Firefox 중 하나). 설치할 프로그램은 없습니다.

• 실습 파일: XML 과 JSON-실습파일-20261030.zip 을 풀면 빈칸 예제, 오류 파일, 링크 모음, 활동지가 들어 있습니다.

• 메모장으로 저장할 때 두 가지를 지킵니다.

1. 인코딩: **UTF-8**

2. 파일 형식: **모든 파일**로 바꾸고 이름 끝을 .xml 또는 .json 으로 합니다. (book.xml.txt 가 되면 안 됩니다.)

• 실습 3~6 은 인터넷이 필요합니다.

실습 1. book.xml 쓰고 브라우저로 열기 (20 분)

• **목표**: 요소·속성·루트를 직접 써서 잘 짜인(well-formed) XML 을 만든다.

• **단계**

1. 실습 1_book_빈칸.xml 을 메모장으로 엽니다.

2. 빈칸(____) 6 곳을 채웁니다: 표제, 저자, 번역자의 역할 이름, 발행처, 발행년, 맨 끝의 닫는 루트 태그.

값: 『어린 왕자』, 생텍쥐페리 지음, 김화영 옮김, 문학동네, 2007.

3. UTF-8, 모든 파일로 book.xml 이라는 이름으로 저장합니다.

4. 저장한 파일을 브라우저 창으로 끌어다 놓습니다.

5. 오류 파일 오류 1~오류 5 를 차례로 브라우저로 열고, 메시지의 줄·칸 번호를 보고 메모장에서 고칩니다.

• **확인**: 접고 펼 수 있는 나무 모양(▼)이 보이면 성공입니다. 오류 파일은 고친 뒤 나무가 보이면 성공입니다.

• **잘 짜인 문서의 다섯 규칙**: 루트는 하나 · 열면 닫는다 · 바르게 포갠다 · 대소문자 일치 · 속성값은 따옴표. &는 &로 씁니다.

실습 2. book.json 쓰고 오류 찾기 (10 분)

• **목표**: 객체·배열과 여섯 가지 값 유형을 구분해 JSON 을 쓴다.

• **단계**

1. 실습 2_book_빈칸.json 을 메모장으로 열고 빈칸 5 곳을 유형에 맞게 채웁니다.

표제·발행처·번역자는 문자열(큰따옴표), 발행년은 숫자(따옴표 없음), illustrated 는 true, series 는 null.

2. UTF-8, 모든 파일로 book.json 으로 저장하고 Firefox 나 Edge 로 엽니다. Edge 는 '예쁜 인쇄'를 체크합니다.

3. 오류 6~오류 9 를 열어 보고 고칩니다.

• **확인**: 브라우저가 내용을 접고 펴는 모양이나 들여쓴 모양으로 보여 주면 성공입니다.

흔한 실수: 마지막 값 뒤 쉼표, 작은따옴표, 쌍 사이 쉼표 빠짐, True 대문자.

실습 3. API 로 직접 바꿔서 가져오기 (15 분)

• **목표**: API 주소의 '바꿀 자리'를 고쳐 원하는 데이터를 가져오고, 응답의 구조를 읽는다.

• **단계**

1. 실습 3-5_링크모음.html 을 브라우저로 엽니다. 주황색이 바꿀 자리입니다.

2. LC SRU: recordSchema 를 marcxml → mods → dc 로 바꿔 같은 책을 세 형식으로 받습니다. ISBN 을 내 영어책 ISBN 으로도 바꿔 봅니다.

3. Open Library: ISBN 을 바꾸거나 search.json?q=검색어로 검색합니다.

4. Crossref: DOI 를 바꿉니다. (한국 학술지 DOI 는 Crossref 에 없을 수 있습니다.)

5. 국립중앙도서관 LOD: 리소스 번호(예: KMO200722491, KJU200003488, WMO202006856)를 바꾸고 output=json 또는 ttl 로 받습니다.

6. 받은 응답 하나를 골라 **종이에 나무 모양으로** 그리고, 표제·ISBN·저자까지 가는 경로를 적습니다. 예: contributors[0].name

• **확인**: 바꾼 값이 응답에 들어 있는가? 응답 형식은 XML 인가 JSON 인가? 같은 정보가 서비스마다 어떤 이름으로 들어 있는가?

실습 4. 링크드 데이터 따라가기 (7 분)

• **목표**: 링크를 따라 기관을 넘어 같은 대상을 찾아간다.

• **단계**

1. 국립중앙도서관 LOD 의 『어린 왕자』 페이지(lod.nl.go.kr/page/KMO200722491)를 엽니다.

2. dcterms:creator 의 저자 링크를 누릅니다.

3. 저자 페이지의 owl:sameAs 가운데 Wikidata 링크를 누릅니다.

4. Wikidata 에서 『어린 왕자』 항목(Q25338)을 찾아갑니다.

5. (더 해 보기) LC 주제명 'Metadata'에서 하위어 'Linked data', 관련어 'Uniform Resource Identifiers'로 이동합니다.

• **확인**: 국립중앙도서관 → Wikidata → 『어린 왕자』 저작까지 한 바퀴 돌면 성공입니다.

실습 5. SPARQL 질의 세 개 (10 분)

• **목표**: 빈칸 있는 트리플로 링크드 데이터에 질문한다.

• **단계**

1. 국립중앙도서관 SPARQL 편집기(lod.nl.go.kr/editor)를 엽니다.

2. 실습 5_SPARQL.md 의 질의 1~3 을 하나씩 붙여 넣고 실행합니다.

3. 질의 3 의 LIMIT 을 10 으로, ORDER BY ?year 를 ORDER BY DESC(?year)로 바꿔 다시 실행합니다.

• **확인**: 질의 1 은 저자 생텍쥐페리와 같은 외부 데이터가 여러 줄 나옵니다. Wikidata 주소를 찾아보세요. 질의 2 에서는 ISBN 과 소장 등록번호가 든 서술어를 찾습니다.

흔한 실수: 중괄호 짝, 줄 끝의 ;와 ., PREFIX 오타.

실습 6. LRM 활동지 — 다른 판으로 WEMI 채우기 (8 분)

• **목표**: 실제 레코드의 값으로 LRM 의 저작·표현형·구현형·개별자료와 에이전트·노멘을 구분한다.

• **단계**

1. 국립중앙도서관 LOD 에서 『어린 왕자』의 다른 번역본을 엽니다. 예: lod.nl.go.kr/page/KJU200003488

2. 실습 6_LRM_활동지.md 의 표를 채웁니다. 값마다 어느 속성에서 왔는지도 적습니다.

3. 문학동네판(김화영 옮김)과 비교합니다.

• **확인**: 저작은 같고, 표현형(번역자)부터 아래 칸이 달라지면 맞게 채운 것입니다.

마무리 퀴즈 (5 분)

퀴즈_오류찾기.md 의 여섯 조각에서 오류를 하나씩 찾아 고칩니다. XML 3 문항, JSON 3 문항입니다.

파일 목록

파일	쓰는 실습
실습 1_book_빈칸.xml	1
오류 1~오류 5 (.xml)	1
실습 2_book_빈칸.json	2
오류 6~오류 9 (.json)	2
실습 3-5_링크모음.html	3, 4, 5
실습 5_SPARQL.md	5
실습 6_LRM_활동지.md	6
퀴즈_오류찾기.md	마무리